

강화학습 기반 5G 네트워크 슬라이싱의 Three-Part Tariff 동적 가격 최적화

류제무¹, 전상운²

¹한양대학교 ERICA 컴퓨터학부

²한양대학교 ERICA 전자공학부

ryu1589@hanyang.ac.kr¹, sangwoonjeon@hanyang.ac.kr²

Dynamic Pricing Optimization for 5G Network Slicing via Three-Part Tariff using Reinforcement Learning

Je-Mu Ryu¹, Sang-Woon Jeon²

¹Dept. of Computer Science, Hanyang University ERICA

²Dept. of Electrical Engineering, Hanyang University ERICA

요약

5G 네트워크 슬라이싱 환경에서 Three-Part Tariff(3PT) 동적 가격 결정을 MDP로 정식화하고, PPO를 중심으로 SAC 및 TD3와 비교하는 강화학습 접근을 제안한다. 이탈률 배수 $m \in \{1, 3, 5, 10\}$ 의 매개변수 분석 결과, 낮은 이탈($m=1$, 약 1%/월)에서는 PPO와 Max-Price의 차이가 유의하지 않았으나, 이탈이 높아지는 구간($m=3$)에서 PPO가 Max-Price를 105.8%($p < 0.001$) 상회하였으며, $m=10$ 에서는 격차가 363.2%까지 확대되었다.

1. 서론

5G 네트워크 슬라이싱은 하나의 물리 인프라를 여러 논리적 네트워크로 분할하여 서비스별로 상이한 QoS를 제공하는 기술에 해당한다. 통신 요금제는 대체로 고정 접속료 F , 무료 허용량 $\bar{Q}$, 초과 단위당 요금 p 로 구성된 Three-Part Tariff(3PT) 형태로 제시되며, 기존 연구[1]는 수요가 고정되어 있다는 정적 가정 위에서 최적해를 구하므로 이탈과 유입이라는 동적 변화를 반영하기 어렵다. 현재 가격이 미래 가입자 수에 영향을 미치는 환경에서는 한 시점의 수익만을 최적화하는 것으로 장기 성과를 보장하기 어렵다. 한편 RL 기반 네트워크 슬라이싱 연구[2]는 자원 할당 측면에 집중하였으며, 3PT 구조와 가입자 동태를 결합한 가격 최적화는 아직 충분히 다루어지지 않고 있다.

본 연구에서는 URLLC와 eMBB 슬라이스를 대상으로, 가입자 이탈·유입까지 포함한 3PT 동적 가격 결정 문제를 MDP로 정식화하였다. 환경 모델은 트래픽 볼륨이 로그정규 분포를 따름을 대규모로 실증한 결과[3]와 이탈 확률 모델링에서 로지스틱 회귀가 널리 활용된다는 관행[4] 등 기존 문헌의 함수 형태를 원용하여 현실적인 범위가 되도록 구성하였다.

2. 시스템 모델

2.1 Three-Part Tariff 구조. 슬라이스 $s \in \{U, E\}$ 에서 사용자 i 의 청구액과 사용량은 다음과 같다[1, 3]. 무료 허용량 $\bar{Q}_s$ 는 요금제의 고정 조건이며, 본 연구에서는 고정요금과 초과요금만을 결정 변수로 다룬다.

$$B_{i,s,t} = F_{s,t} + \max(0, q_{i,s,t} - \bar{Q}_s) \cdot p_{s,t}$$

$$q_{i,s,t} \sim \text{LogNormal}(\mu_s, \sigma_s^2)$$

두 슬라이스의 기대 사용량 비율이 약 1:8.6이 되도록 μ 와 σ^2 을 조정하였다.

2.2 가입자 이탈 모델. 각 가입자는 독립적으로 이탈을 결정하며, 이탈 확률은 다음과 같은 로지스틱 함수로

모델링한다[4]:

$$P_{s,t}^{\text{dep}} = \sigma(\gamma_{0,s} + \gamma_F \tilde{F}_{s,t} + \gamma_p \tilde{p}_{s,t} - \gamma_{\eta,s} \eta_{s,t-1})$$

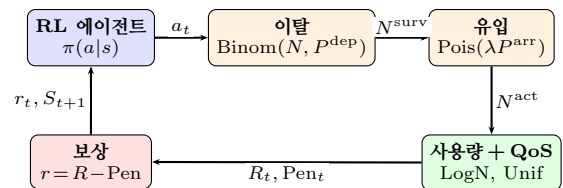
위 식에서 기준 가격 대비로 정규화한 고정요금과 초과요금이 높을수록 이탈 확률이 증가하고, 직전 QoS가 좋을수록 이탈이 줄어드는 구조이다. URLLC는 QoS 요구사항이 엄격하여 민감도 계수를 eMBB보다 높게 설정하였다. 이탈 민감도에 따른 동적 가격의 부가가치 변화를 살펴보기 위해, 기준 대비 $m \in \{1, 3, 5, 10\}$ 배까지 이탈률을 조정하며 실험을 수행하였다.

2.3 가입자 유입 모델. 신규 가입자는 QoS 경험 없이 현재 가격만 보고 가입을 결정한다. 가입 확률은 가격이 낮을수록 높아지며, 실제 유입 수는 포아송 분포를 따른다:

$$P_{s,t}^{\text{arr}} = \sigma(\beta_{0,s} - \beta_F \tilde{F}_{s,t} - \beta_p \tilde{p}_{s,t})$$

$$N_{s,t}^{\text{new}} \sim \text{Poisson}(\lambda_{\max,s} \cdot P_{s,t}^{\text{arr}})$$

2.4 QoS 및 보상 설계. $QoS(\eta_{s,t})$ 는 에이전트가 제어할 수 없는 독립 변수이다. 보상은 활성 사용자의 총 청구액에서, 목표 $QoS(\eta_s^{\text{tgt}})$ 에 미달한 만큼 패널티가 중치(w_s)를 곱하여 뺀 값이다[2]. URLLC는 eMBB보다 엄격한 SLA 요구사항을 반영하여 가중치를 10배로 설정하였다.



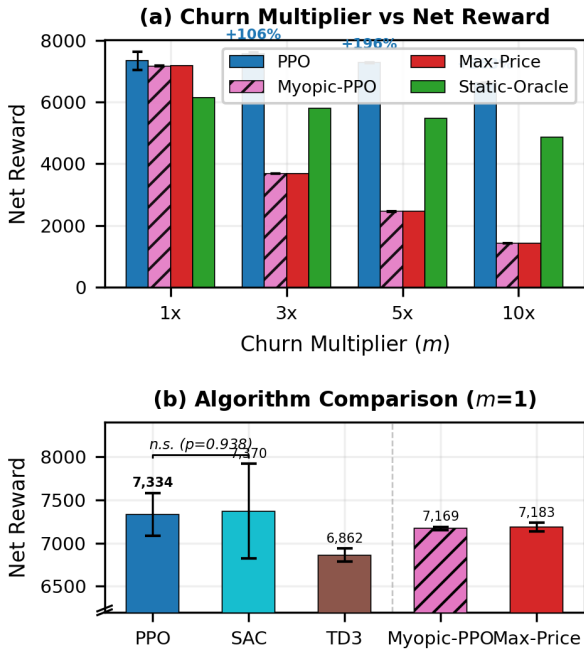
(그림 1) 타임스텝 t 의 동역학 흐름.

3. MDP 정식화 및 강화학습

현재 가격이 이탈과 유입을 통해 미래 가입자 수를 변화시키고, 가입자 수가 수익을 좌우하므로 가격 결정은 순차적 의사결정 문제에 해당하며 이를 MDP로 정식화한다. 상태는 슬라이스별 가입자 수(초기값으로 나누어 정규화)와 직전 QoS 4차원이며, 액션은 슬라이스별 고정요금과 초과요금 4차원이다. 에피소드 길이는 $T=720$ (1개월, 시간 단위)이고 할인율은 $\gamma=0.99$ 이다. 상태 전이가 이항·포아송·로그정규·균일 등 여러 분포가 결합된 형태이므로 해석적으로 풀기 어렵고, 이에 model-free RL을 적용하였다. 확률적 정책을 학습하는 PPO와 SAC, 결정적 정책을 학습하는 TD3를 Stable-Baselines3로 구현하여 비교하였다.

4. 실험 및 결과

4.1 실험 설정. 무료 허용량은 URLLC 5 GB/hr, eMBB 30 GB/hr로 설정하였으며, URLLC의 QoS 목표는 3GPP TS 22.261의 신뢰성 요구사항에 따라 0.99999로, eMBB는 소비자 수준의 서비스 품질을 반영하여 0.90으로 설정하였다. 비교 대상으로 Max-Price(상한 가격 고정), Static-Oracle(grid search 최적 상수 가격), Myopic-PPO(단기 수익 최적화)를 설정하였다. 각 m 에서 PPO를 3시드로 학습하였으며, $m=1$ 에서는 SAC와 TD3를 추가로 비교하였다.



(그림 2) (a) 이탈률별 순보상 비교.
(b) $m=1$ 에서 알고리즘 비교.

4.2 실험 결과. 그림 2(a)의 실험 결과를 바탕으로 다음 세 가지를 확인하였다.

(1) 가입자 이탈이 클수록 동적 가격 조정의 효과가 뚜렷해진다. 이탈이 적은 $m=1$ 에서는 PPO와 Max-Price의 차이가 2.1%로 유의하지 않았으나(t-test, $p=0.472$), $m=3$ 부터는 PPO가 105.8%($p < 0.001$), $m=5$ 에서 195.8%, $m=10$ 에서 363.2%로 격차가 크게 벌

어졌다. 이러한 차이는 가입자 유지율에서 비롯되는데, $m=3$ 에서 Max-Price는 eMBB 가입자의 3.3%만 남긴 반면 PPO는 88.8%를 유지하였다. 또한 최적 상수 가격인 Static-Oracle과 비교하여도 $m=3$ 에서 30.5%, $m=10$ 에서 36.2% 높은 값을 기록하였고, 이는 가격을 시간에 따라 조정하는 것 자체가 이점을 제공함을 시사한다.

(2) 미래 보상을 고려하지 않으면 동적 가격 정책의 이점이 사라진다. 그림 2(a)에서 볼 수 있듯 Myopic-PPO($\gamma=0$)는 모든 m 에서 Max-Price와 사실상 구분되지 않는 순보상을 기록하였다. 미래 보상을 고려하지 않는 조건에서는 최고가 선택이 최적에 근접하지만, $\gamma=0.99$ 로 학습한 PPO만이 가격을 낮추어 가입자 기반을 유지함으로써 더 높은 순보상을 달성하였다.

(3) 확률적 탐색이 결정적 정책보다 높은 순보상을 달성한다. 그림 2(b)에 따르면 $m=1$ 에서는 결정적 정책인 TD3가 확률적 정책인 PPO·SAC에 비해 꾸준히 낮은 성능을 보였으며, 이는 가입자 수와 QoS가 매 시점 변동하는 환경에서 확률적 탐색이 유리하게 작용함을 시사한다. PPO와 SAC의 평균 성능 차이는 유의하지 않았으나($p=0.938$), 3개 시드 내에서는 PPO 쪽이 보다 일관된 결과를 보였다.

5. 결론

본 논문에서는 5G 네트워크 슬라이싱 환경에서 3PT 요금을 RL로 동적 최적화하는 방법을 제안하였다. 이탈률이 낮은 환경($m=1$)에서는 Max-Price 또한 준최적 수준의 성능을 유지하나, 이탈률이 높아지는 구간($m \geq 3$)에서는 PPO가 105.8–363.2%만큼 순보상을 상회하며($p < 0.001$) 동적 가격의 부가가치가 뚜렷해진다.

* 이 성과는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임 (No. RS-2024-00336983). 교신저자: 전상운.

References

- [1] J. F. Wu and B. Behzad, "Optimal three-part tariff pricing with Spence-Mirrlees reservation prices," *Mathematical Methods of Operations Research*, vol. 97, pp. 233–258, 2023.
- [2] Y. Kim, S. Kim, and H. Lim, "Reinforcement learning based resource management for network slicing," *Applied Sciences*, vol. 9, no. 11, p. 2361, 2019.
- [3] M. Alasmar, R. Clegg, N. Zakhleniuk, and G. Parisi, "Internet traffic volumes are not Gaussian—they are log-normal: An 18-year longitudinal study," *IEEE/ACM Transactions on Networking*, vol. 29, no. 3, pp. 1266–1279, 2021.
- [4] J.-H. Ahn, S.-P. Han, and Y.-S. Lee, "Customer churn analysis: Churn determinants and mediation effects of partial defection in the Korean mobile telecommunications service industry," *Telecommunications Policy*, vol. 30, pp. 552–568, 2006.